

Ejercicios Ley de ohm

1. Un resistor tiene una resistencia de 10 ohmios. Si a través de él circula una corriente de 2 amperios, ¿cuál es el voltaje aplicado? Respuesta: 20 voltios
2. Si un dispositivo eléctrico tiene una resistencia de 50 ohmios y se le aplica un voltaje de 100 voltios, ¿cuál es la corriente que fluye a través de él? Respuesta: 2 amperios
3. En un circuito, la corriente que fluye es de 0.5 amperios y el voltaje es de 12 voltios. ¿Cuál es la resistencia del circuito? Respuesta: 24 ohmios
4. Una lámpara tiene una resistencia de 240 ohmios y se conecta a una fuente de 120 voltios. ¿Qué corriente circulará por la lámpara? Respuesta: 0.5 amperios
5. Un resistor de 15 ohmios está conectado a una batería de 9 voltios. ¿Cuánta corriente circula por el resistor? Respuesta: 0.6 amperios
6. ¿Qué voltaje es necesario para que una corriente de 3 amperios fluya a través de un resistor de 30 ohmios? Respuesta: 90 voltios
7. Si un resistor de 75 ohmios permite el paso de una corriente de 0.8 amperios, ¿cuál es el voltaje aplicado al resistor? Respuesta: 60 voltios
8. Un resistor está sometido a un voltaje de 15 voltios y permite el paso de una corriente de 0.3 amperios. ¿Cuál es la resistencia del resistor? Respuesta: 50 ohmios
9. Se aplica un voltaje de 48 voltios a un resistor de 12 ohmios. ¿Qué corriente fluye a través del resistor? Respuesta: 4 amperios
10. Un resistor de 20 ohmios está conectado a una fuente de 5 voltios. ¿Cuánta corriente circula por el resistor? Respuesta: 0.25 amperios
11. Un circuito tiene una resistencia de $2\text{k}\Omega$ y se le aplica un voltaje de 10V. ¿Cuál es la corriente que fluye a través del circuito en miliamperios? Respuesta: 5mA
12. Una corriente de 3mA fluye a través de un resistor de $4\text{k}\Omega$. ¿Cuál es el voltaje aplicado al resistor en voltios? Respuesta: 12V
13. Un resistor de 500Ω está sometido a un voltaje de 1.5kV. ¿Cuál es la corriente que fluye a través del resistor en amperios? Respuesta: 3A
14. Si un dispositivo tiene una resistencia de $0.8\text{M}\Omega$ y se le aplica un voltaje de 2V, ¿cuál es la corriente que fluye a través de él en microamperios? Respuesta: $2.5\mu\text{A}$
15. Una corriente de $50\mu\text{A}$ fluye a través de un resistor de $10\text{M}\Omega$. ¿Cuál es el voltaje aplicado al resistor en kilovoltios? Respuesta: 0.5kV
16. En el circuito A, pasa una corriente de 200 amperios con un voltaje de 20 voltios. En el circuito B, pasa una corriente de 10 amperios con un voltaje de 2 voltios. ¿Tienen ambos circuitos la misma resistencia? Demuestre.

17. En dos circuitos, A y B, fluye la misma corriente de 5 amperios. El voltaje en el circuito A es de 15 voltios, mientras que en el circuito B es de 30 voltios. ¿En cuál de los dos circuitos hay mayor resistencia? Demuestre.
18. En el circuito 1, la corriente es de 50 amperios y el voltaje es de 100 voltios. En el circuito 2, la corriente es de 25 amperios y el voltaje es de 50 voltios. ¿Las resistencias en ambos circuitos son iguales? Demuestre.
19. El circuito X tiene una resistencia de 100 ohmios y una corriente de 2 amperios. El circuito Y tiene una resistencia de 50 ohmios y una corriente de 4 amperios. ¿El voltaje es el mismo en ambos circuitos? Demuestre.
20. Dos circuitos, A y B, tienen la misma resistencia de 30 ohmios. En el circuito A, el voltaje es de 90 voltios, mientras que en el circuito B es de 45 voltios. ¿Cuál de los dos circuitos tiene una mayor corriente? Demuestre.
21. En el circuito M, el voltaje es de 120 voltios y la corriente es de 3 amperios. En el circuito N, el voltaje es de 60 voltios y la corriente es de 6 amperios. ¿Las resistencias en ambos circuitos son iguales? Demuestre.
22. El circuito 1 tiene un voltaje de 10 voltios y una resistencia de 2 ohmios. El circuito 2 tiene un voltaje de 20 voltios y una resistencia de 4 ohmios. ¿La corriente es la misma en ambos circuitos? Demuestre.
23. En dos circuitos, C y D, la resistencia es de 5 ohmios. En el circuito C, la corriente es de 10 amperios, mientras que en el circuito D es de 20 amperios. ¿El voltaje es el doble en el circuito D en comparación con el circuito C? Demuestre.
24. En el circuito A, la resistencia es de 80 ohmios y el voltaje es de 160 voltios. En el circuito B, la resistencia es de 40 ohmios y el voltaje es de 80 voltios. ¿La corriente es la misma en ambos circuitos? Demuestre.
25. Dos circuitos, X y Y, tienen la misma corriente de 15 amperios. En el circuito X, la resistencia es de 2 ohmios, mientras que en el circuito Y es de 4 ohmios. ¿Cuál de los dos circuitos tiene un mayor voltaje? Demuestre.
26. En el circuito A, la corriente es de 500mA y el voltaje es de 10V. En el circuito B, la corriente es de 1A y el voltaje es de 5V. ¿Cuál de los dos circuitos tiene mayor resistencia? Demuestre. Respuesta: Circuito A
27. El circuito 1 tiene un voltaje de 1kV y una resistencia de 500Ω. El circuito 2 tiene un voltaje de 500V y una resistencia de 250Ω. ¿La corriente es la misma en ambos circuitos? Demuestre. Respuesta: Sí
28. En el circuito X, fluye una corriente de 250μA con una resistencia de 4kΩ. En el circuito Y, fluye una corriente de 500μA con una resistencia de 2kΩ. ¿El voltaje es el mismo en ambos circuitos? Demuestre. Respuesta: Sí

29. Dos circuitos, A y B, tienen la misma resistencia de $2\text{M}\Omega$. En el circuito A, el voltaje es de 10V y en el circuito B es de 20V . ¿Cuál de los dos circuitos tiene una mayor corriente? Demuestre. Respuesta: Circuito B
30. En el circuito 1, la resistencia es de $100\text{k}\Omega$ y la corriente es de 1mA . En el circuito 2, la resistencia es de $50\text{k}\Omega$ y la corriente es de 2mA . ¿El voltaje es el mismo en ambos circuitos? Demuestre. Respuesta: Sí
31. El circuito X tiene un voltaje de 2kV y una corriente de 1mA . El circuito Y tiene un voltaje de 1kV y una corriente de 2mA . ¿Cuál de los dos circuitos tiene mayor resistencia? Demuestre Respuesta: Circuito X
32. Dos circuitos, C y D, tienen la misma corriente de $10\mu\text{A}$. En el circuito C, la resistencia es de $500\text{k}\Omega$, mientras que en el circuito D es de $1\text{M}\Omega$. ¿Cuál de los dos circuitos tiene un mayor voltaje? Demuestre. Respuesta: Circuito D
33. En el circuito A, el voltaje es de 20V y la corriente es de 1A . En el circuito B, el voltaje es de 40V y la corriente es de 500mA . ¿La resistencia es la misma en ambos circuitos? Demuestre. Respuesta: Sí
34. El circuito 1 tiene una corriente de 10A y una resistencia de 100Ω . El circuito 2 tiene una corriente de 55A y una resistencia de 200Ω . ¿El voltaje es el mismo en ambos circuitos? Demuestre. Respuesta: Sí
35. En el circuito X, la resistencia es de $200\text{k}\Omega$ y la corriente es de 1mA . En el circuito Y, la resistencia es de $100\text{k}\Omega$ y la corriente es de 2mA . ¿Cuál de los dos circuitos tiene mayor voltaje? Demuestre. Respuesta: Igual en ambos
36. Dos circuitos, A y B, tienen una corriente de 2mA . En el circuito A, el voltaje es de 4kV , mientras que en el circuito B es 2kV . ¿Cuál de los dos circuitos tiene una mayor resistencia? Demuestre. Respuesta: Circuito A
37. En el circuito 1, la corriente es de 2mA y la resistencia es de $5\text{k}\Omega$. En el circuito 2, la corriente es de 4mA y la resistencia es de $2.5\text{k}\Omega$. ¿El voltaje es el mismo en ambos circuitos? Demuestre Respuesta: Sí
38. El circuito X tiene un voltaje de 10V y una corriente de $10\mu\text{A}$. El circuito Y tiene un voltaje de 5V y una corriente de $5\mu\text{A}$. ¿Cuál de los dos circuitos tiene mayor resistencia? Demuestre. Respuesta: Igual en ambos
39. En el circuito A, el voltaje es de 100V y la corriente es de 50mA . En el circuito B, el voltaje es de 200V y la corriente es de 25mA . ¿Las resistencias en ambos circuitos son iguales? Demuestre. Respuesta: Sí
40. Dos circuitos, C y D, tienen una resistencia de $1\text{M}\Omega$. En el circuito C, el voltaje es de 1kV , mientras que en el circuito D es de 500V . ¿Cuál de los dos circuitos tiene una mayor corriente? Demuestre. Respuesta: Circuito C